

Trabalho 1: Desempenho de Sistemas de Controle e Projetos

Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

Universidade Federal de Santa Catarina

Disciplina: Controle Aplicado à Computação

25/04/2026

PC4.1

Fonte: 4.1.ipynb

Resultados (saída do código)

Máxima Ultrapassagem (MP): 35.09%

Valor final (y_{ss}): 1.20

Erro em regime estacionário (e_{ss}): -0.20

Gráficos

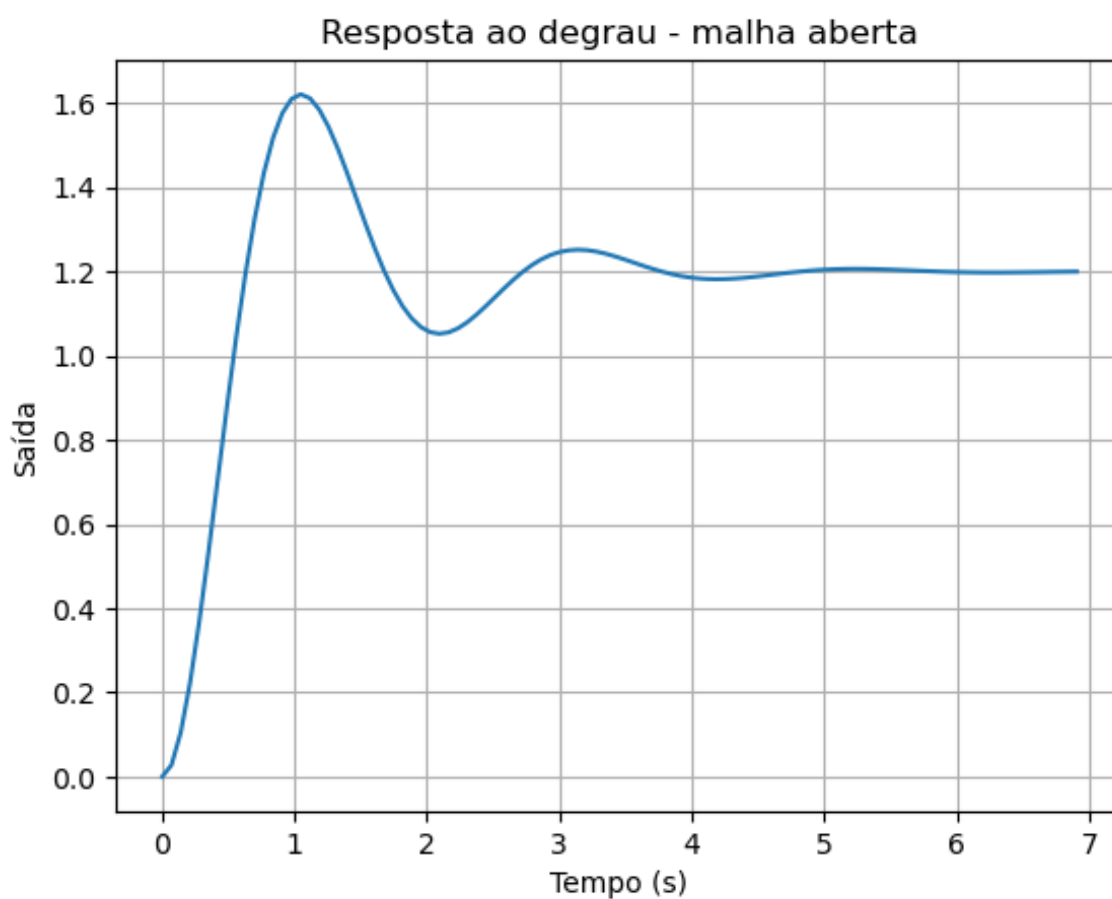


Figura 1: PC4.1

PC4.2

Fonte: 4.2.ipynb

Resultados (saída do código)

```
Ganho DC da função de transferência: 0.2

Valor da saída em regime estacionário: 0.2000
Erro em regime estacionário (1 - saída): 0.8000

Como esperado, o erro éaproximadamente 0.8

=====
RESULTADO DO EXERCÍCIO PC4.2
=====
Função de transferência:  $G(s) = 4/(s^2 + 2s + 20)$ 
Entrada: Degrau unitário
Valor desejado em regime estacionário: 1
Valor obtido em regime estacionário: 0.2
Erro em regime estacionário: 0.8
=====
```

Gráficos

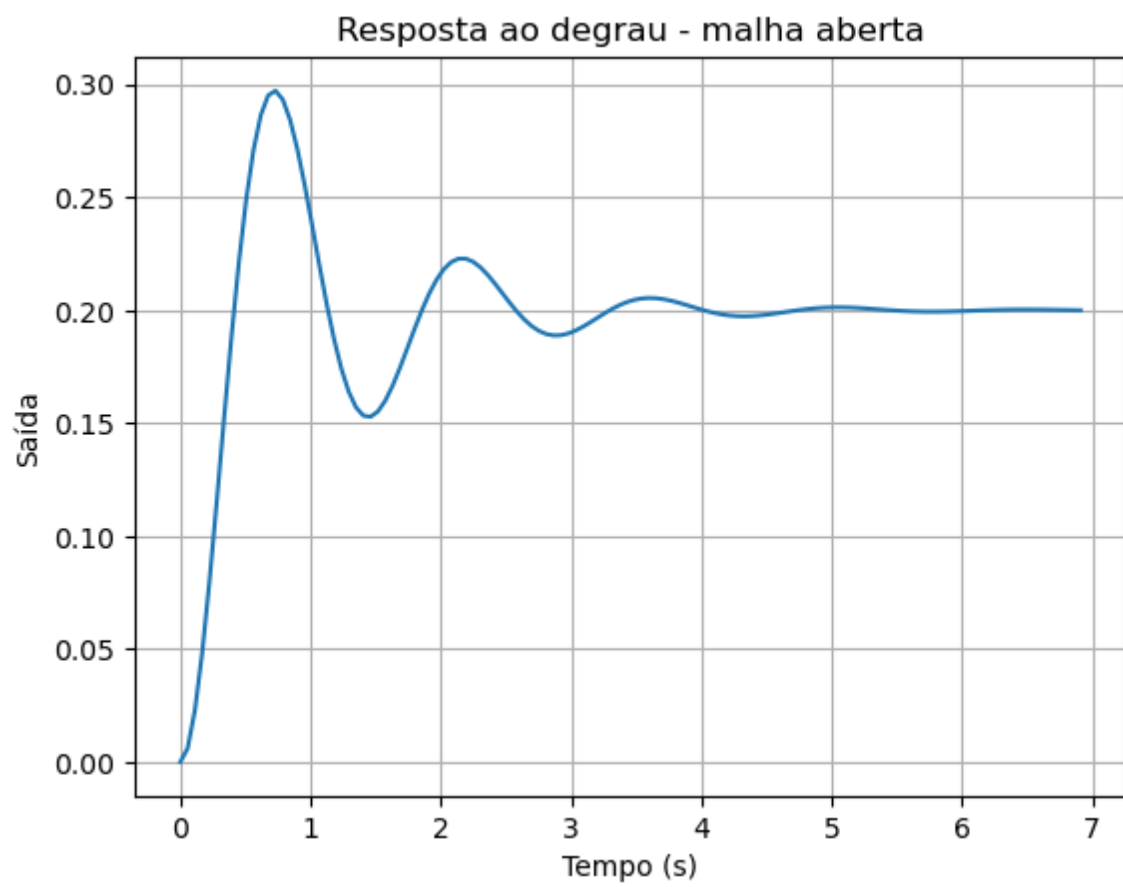


Figura 2: PC4.2

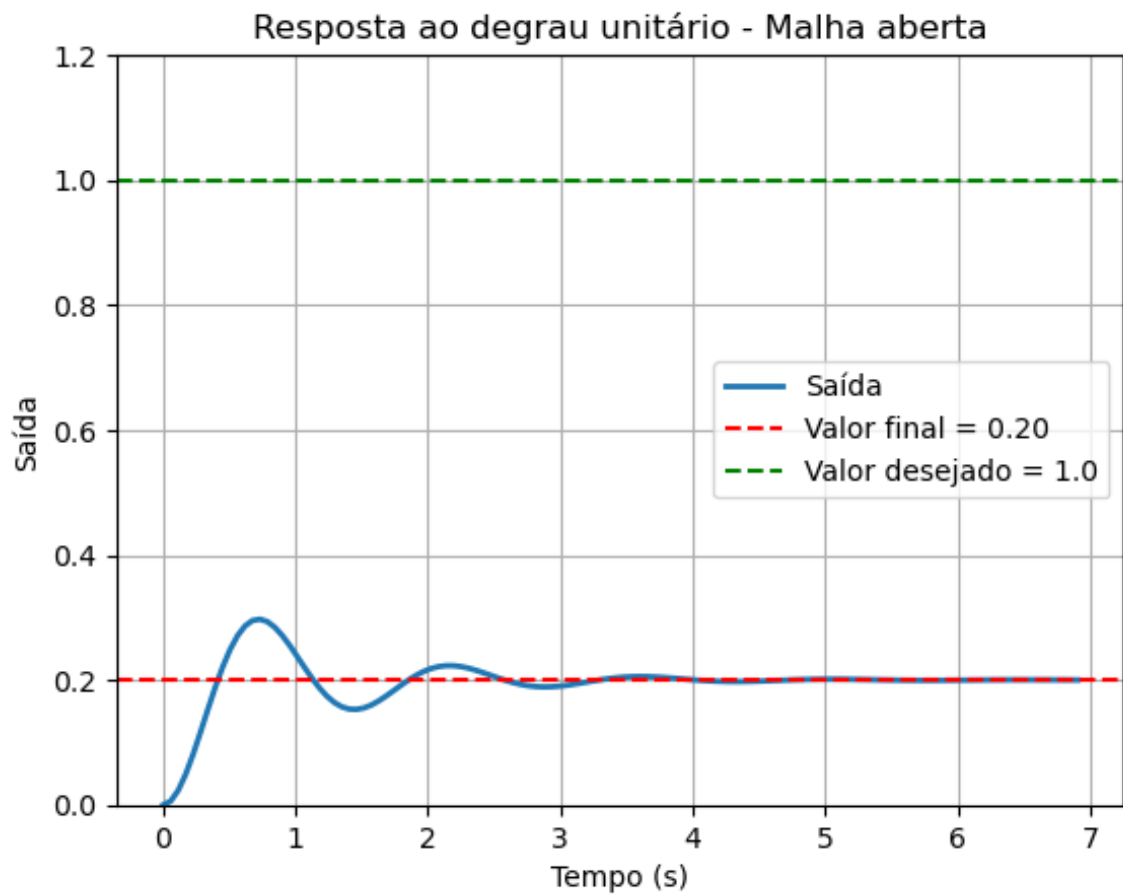


Figura 3: PC4.2

PC4.3

Fonte: 4.3.ipynb

Resultados (saída do código)

```
Funções de Transferência:
K = 10: T(s) = 50 / (s2 + 15s + 10)
      Polos: [-14.30073525 -0.69926475]

K = 200: T(s) = 1000 / (s2 + 15s + 200)
      Polos: [-7.5+11.98957881j -7.5-11.98957881j]

K = 500: T(s) = 2500 / (s2 + 15s + 500)
      Polos: [-7.5+21.06537443j -7.5-21.06537443j]

=====
ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO DEGRAU UNITÁRIO
=====

Função de Transferência em Malha Fechada: T(s) = 5K / (s2 + 15s + K)

      K Ganho DC Máximo Sobressinal (%) Tempo de Acomodação (s) Erro em Regime
      Est.
10 4.3548 0.00 2.8199 -3.3548
200 5.0000 14.01 0.4097 -4.0000
500 5.0000 32.67 0.4967 -4.0000
=====

ANÁLISE:
-----

K = 10:
•Ganho DC (y_ss): 4.3548
•Máximo Sobressinal: 0.00%
•Tempo de Acomodação (2%): 2.8199 s
•Erro em Regime Estacionário: -3.3548

K = 200:
•Ganho DC (y_ss): 5.0000
•Máximo Sobressinal: 14.01%
•Tempo de Acomodação (2%): 0.4097 s
•Erro em Regime Estacionário: -4.0000

K = 500:
•Ganho DC (y_ss): 5.0000
•Máximo Sobressinal: 32.67%
•Tempo de Acomodação (2%): 0.4967 s
•Erro em Regime Estacionário: -4.0000
```

=====

ANÁLISE COMPLEMENTAR - CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS

=====

K = 10:

- Denominador: $s^2 + 15s + 10$
- Frequência Natural (ω): 3.1623 rad/s
- Fator de Amortecimento (ζ): 2.3717
- Sistema: Superamortecido (overdamped)
- Constantes de tempo: $t_1 = 0.0699$ s, $t_2 = 1.4301$ s

K = 200:

- Denominador: $s^2 + 15s + 200$
- Frequência Natural (ω): 14.1421 rad/s
- Fator de Amortecimento (ζ): 0.5303
- Sistema: Subamortecido (underdamped)
- Frequência amortecida (ω_d): 11.9896 rad/s
- Frequência amortecida (f_d): 1.9082 Hz
- Tempo de Pico (t_p): 0.2620 s

K = 500:

- Denominador: $s^2 + 15s + 500$
 - Frequência Natural (ω): 22.3607 rad/s
 - Fator de Amortecimento (ζ): 0.3354
 - Sistema: Subamortecido (underdamped)
 - Frequência amortecida (ω_d): 21.0654 rad/s
 - Frequência amortecida (f_d): 3.3527 Hz
 - Tempo de Pico (t_p): 0.1491 s
- =====

Gráficos

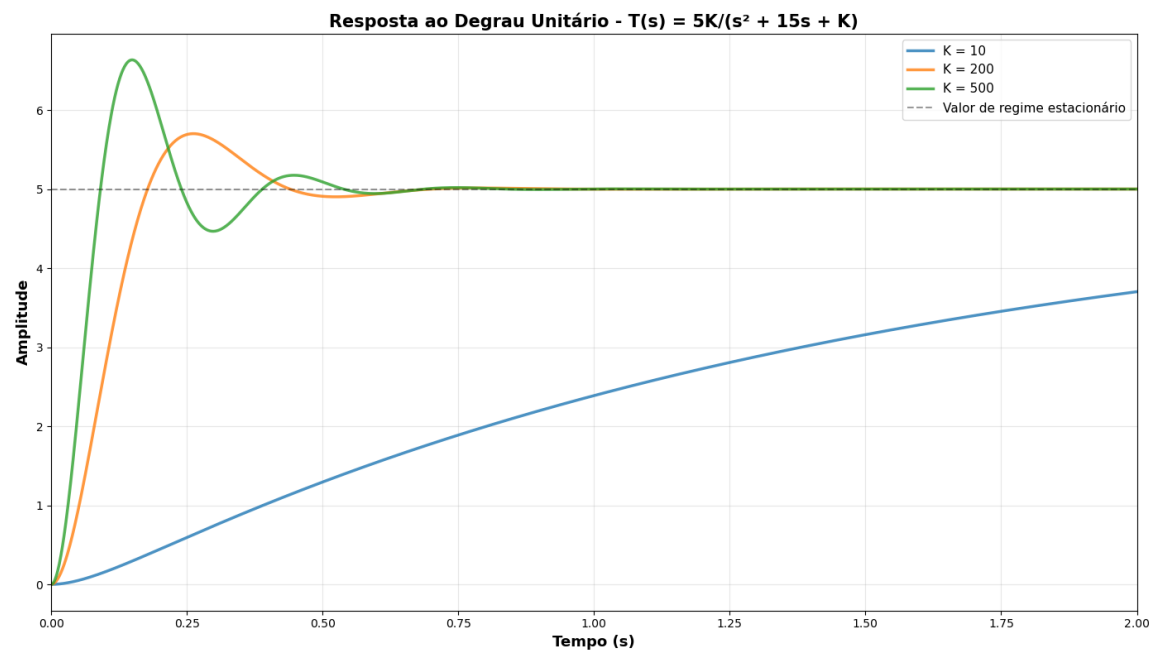


Figura 4: PC4.3

PC4.5

Fonte: 4.5.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====

VERIFICAÇÃO FINAL COM k = 4.3081
=====

Parâmetros do Sistema:
  Função de Transferência:  $T(s) = 10/(s^2 + 4.3081s + 10)$ 

Características da Resposta:
  • Ganho DC ( $y_{ss}$ ): 0.997875
  • Máximo Sobressinal ( $M_p$ ): 5.60%
  • Tempo de Pico ( $t_p$ ): 1.3567 s
  • Tempo de Acomodação (2%): 1.9315 s
  • Erro em Regime Estacionário: 0.002125

✓ CRITÉRIO SATISFEITO: 5.60% está dentro do intervalo [1%, 10%]

✓ ERRO EM REGIME ESTACIONÁRIO: 0.00212468  $\approx 0$  (praticamente nulo)

=====

CONCLUSÃO:
-----
O valor k = 4.3081 foi selecionado para satisfazer:
  1. Máximo sobressinal entre 1% e 10%:  $M_p = 5.60\%$  ✓
  2. Erro em regime estacionário nulo para entrada degrau:  $ess \approx 0$  ✓

O sistema possui realimentação negativa com integrador no controlador,
garantindo erro nulo em regime estacionário para entradas do tipo degrau.
=====
end{lstlisting}
\subsection*{Gráficos}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{figs/4\_5\_fig01.png}
\caption{PC4.5}
\end{figure}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{figs/4\_5\_fig02.png}
\caption{PC4.5}
\end{figure}

\clearpage
```

```

\section*{PC4.8}
\noindent\textit{Fonte:} 4.8.ipynb
\vspace{0.4cm}
\subsection*{Resultados (saída do código)}
\begin{lstlisting}
=====

=====
PROBLEMA PC4.8 - PARTE (c): COMPARAÇÃO ENTRE CONTROLADORES
=====

TABELA COMPARATIVA:
-----
                Aspecto Parte (a) - Proporcional Parte (b) - PI
                Tipo de Controlador  $G_c(s) = K$   $G_c(s) = K_0 + K_1/s$ 
                Complexidade Simples Mais complexo
                Número de Parâmetros 1 ( $K=2$ ) 2 ( $K_0=2, K_1=20$ )
                Ganho DC ( $y_{ss}$ ) 0.666666 0.999955
                Erro em Regime Est. (ess) 0.333334 0.00004540
Erro em % do sinal de entrada 33.3334% 0.004540%
                Tempo de resposta (aprox.) Rápido ( $\sim 0.03s$ ) Rápido ( $\sim 0.02s$ )

ANÁLISE E DISCUSSÃO:
-----

1. DESEMPENHO DO ERRO EM REGIME ESTACIONÁRIO:
  •Controlador Proporcional (a):
    - Erro em regime estacionário: 0.333334 (33.3334%)
    - O sistema NÃO rastreia perfeitamente a entrada degrau
    - Há um erro residual permanente

  •Controlador PI (b):
    - Erro em regime estacionário: 0.00004540 (praticamente zero)
    - O sistema RASTREIA perfeitamente a entrada degrau
    - O integrador elimina qualquer erro estacionário

2. ANÁLISE TEÓRICA:
  •Controlador Proporcional:
    - Ganho em malha aberta finito:  $K \cdot G_p(0) = 2 \cdot 1 = 2$ 
    - Ganho em malha fechada:  $T(0) = 2/(1+2) \approx 0.667$ 
    - Erro estacionário:  $1 - 0.667 = 0.333$  (por análise teórica)

  •Controlador PI:
    - Ganho em malha aberta infinito (devido ao integrador)
    - Ganho em malha fechada:  $T(0) = 1$ 
    - Erro estacionário: 0 (eliminado pelo integrador)

3. TRADE-OFF COMPLEXIDADE vs DESEMPENHO:
  •Controlador Proporcional:
    ✓Simplicidade: apenas 1 parâmetro ( $K$ )
    ✓Implementação trivial

```

Erro em regime estacionário não nulo
Não atende ao requisito de rastreamento perfeito

•Controlador PI:

- ✓Rastreamento perfeito ($e_{ss} = 0$)
- ✓Atende ao requisito do problema
- Complexidade aumentada: 2 parâmetros (K_0 , K_1)
- Implementação requer integrador

4. CONCLUSÃO:

O CONTROLADOR PI é a solução de COMPLEXIDADE MÍNIMA que permite rastreamento de referência com erro em regime estacionário NULO.

- Aumento de complexidade: 1 parâmetro 2 parâmetros
- Benefício: Erro de 0.3333 0.00004540
- Trade-off: A adição de um integrador (K_1/s) é essencial e mínima para eliminar o erro estacionário.

=====

Gráficos

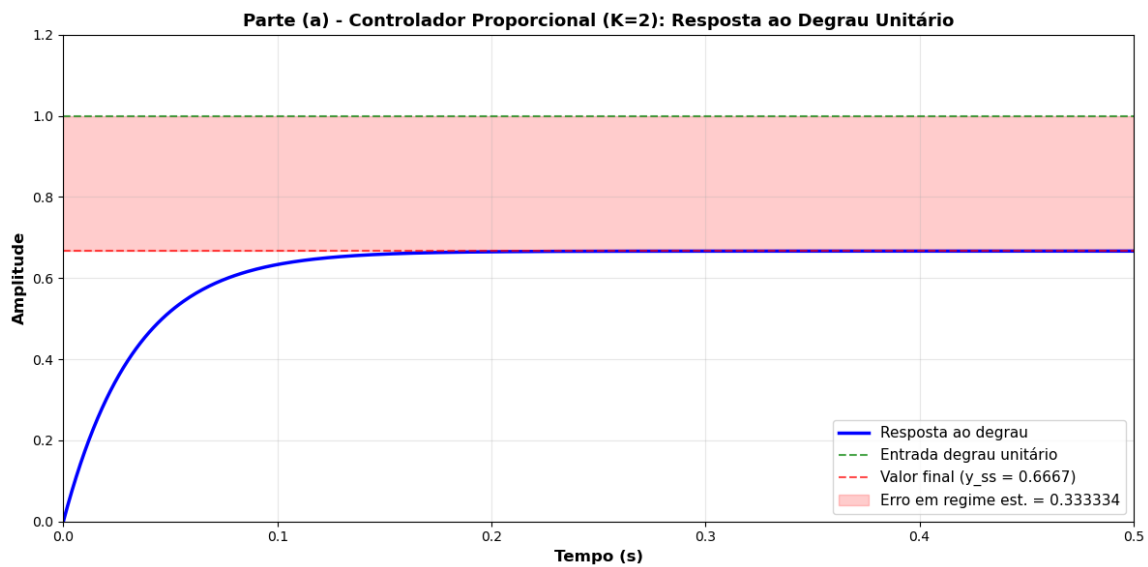


Figura 5: PC4.8

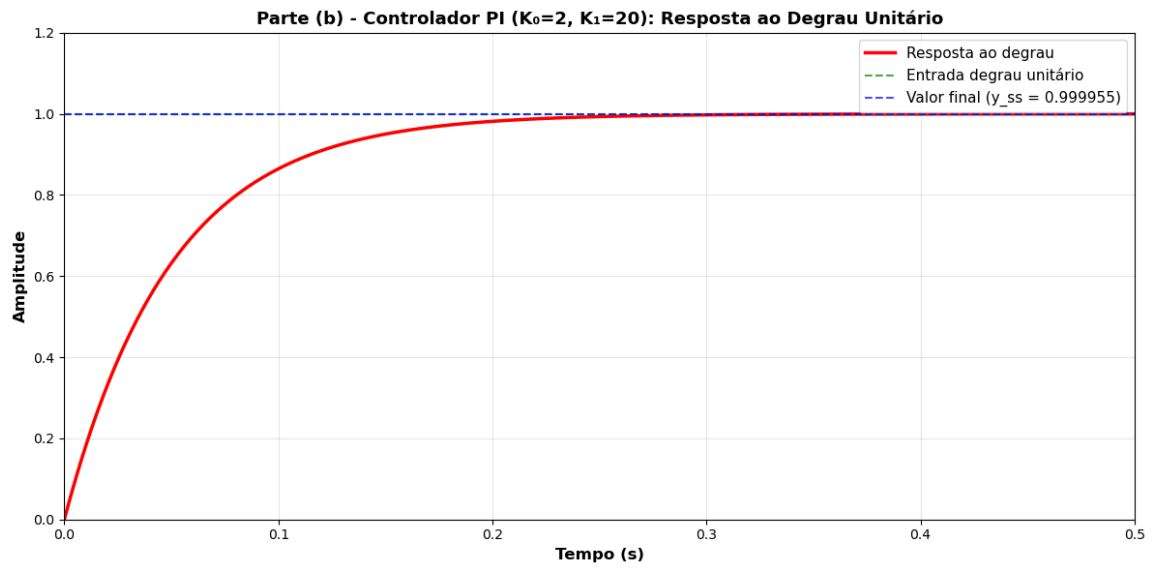


Figura 6: PC4.8

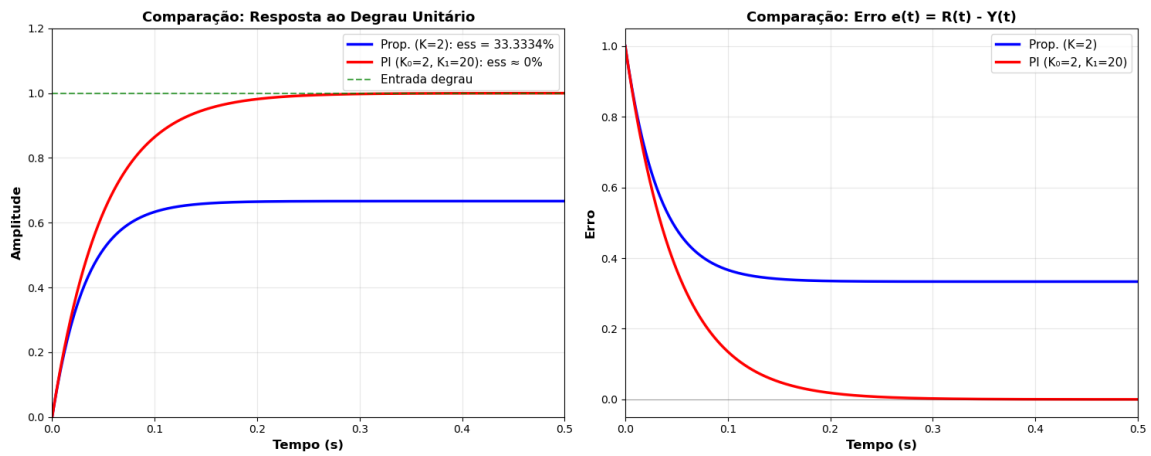


Figura 7: PC4.8

PC4.11

Fonte: 4.11.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PROBLEMA PC4.11 - ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLE
=====

(a) FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA FECHADA

Para K = 10:
T(s) = Y(s)/R(s) =
<TransferFunction>: sys[4]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      200 s + 200
      -----
s^3 + 5.5 s^2 + 10.5 s + 206

Numerador: [200. 200.]
Denominador: [array([ 1. , 5.5, 10.5, 206. ])]

Para K = 12:
T(s) = Y(s)/R(s) =
<TransferFunction>: sys[9]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      240 s + 240
      -----
s^3 + 5.5 s^2 + 10.5 s + 246

Numerador: [240. 240.]
Denominador: [array([ 1. , 5.5, 10.5, 246. ])]

Para K = 15:
T(s) = Y(s)/R(s) =
<TransferFunction>: sys[14]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      300 s + 300
      -----
s^3 + 5.5 s^2 + 10.5 s + 306

Numerador: [300. 300.]
Denominador: [array([ 1. , 5.5, 10.5, 306. ])]
```

```
=====
(b) RESPOSTA AO DEGRAU UNITÁRIO E ANÁLISE
=====
```

K = 10

Valor em regime estacionário (Y_{ss}): -387.123196
Erro em regime estacionário (e_{ss}): 388.123196
Percentual de ultrapassagem (overshoot): 0.00%
Tempo de acomodação (2%): 5.0000 s

K = 12

Valor em regime estacionário (Y_{ss}): 2157.875664
Erro em regime estacionário (e_{ss}): -2156.875664
Percentual de ultrapassagem (overshoot): 0.00%
Tempo de acomodação (2%): 4.9900 s
Tempo até 90% do valor final: 4.9800 s

K = 15

Valor em regime estacionário (Y_{ss}): -789.734395
Erro em regime estacionário (e_{ss}): 790.734395
Percentual de ultrapassagem (overshoot): 0.00%
Tempo de acomodação (2%): 5.0000 s

```
=====
Gráfico salvo como 'step_response_analysis.png'
=====
```

Gráficos

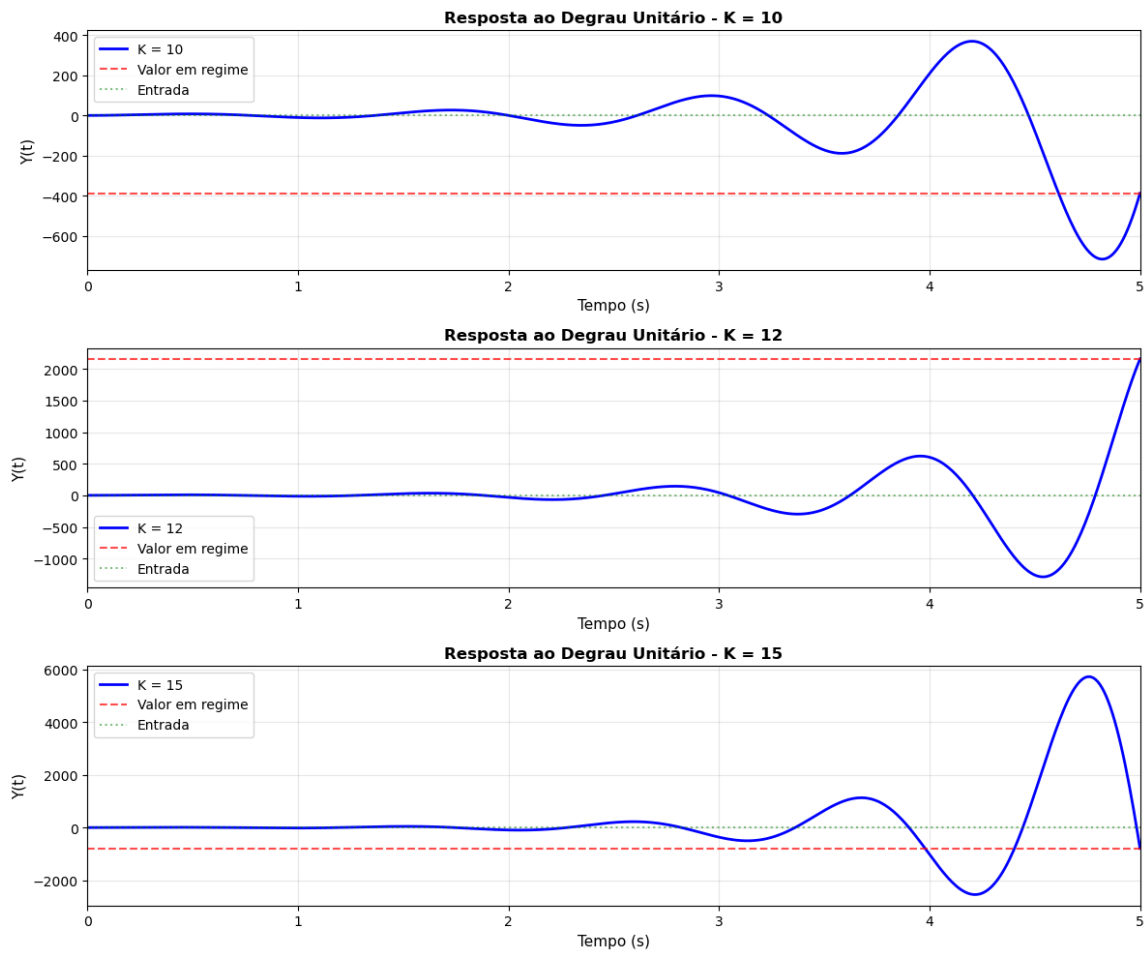


Figura 8: PC4.11

PC5.2

Fonte: 5.2.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PROBLEMA PC5.2 - RESPOSTA A RAMPa UNITÁRIA COM REALIMENTAÇÃO
=====

(a) FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA ABERTA:
-----
L(s) = G_c(s)G(s) =
<TransferFunction>: sys[0]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      s + 10
-----
s^3 + 15 s^2

(b) FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA FECHADA:
-----
T(s) = L(s) / (1 + L(s)) = Y(s) / R(s) =
<TransferFunction>: sys[2]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      s + 10
-----
s^3 + 15 s^2 + s + 10

Numerador: [ 1 10]
Denominador: [array([ 1, 15, 1, 10])]

(c) ANÁLISE DA RESPOSTA À RAMPa UNITÁRIA:
-----

Intervalo de tempo: 0 ≤ t ≤ 50 s

No tempo final (t = 50.0 s):
  Entrada r(t) = 50.0000
  Saída y(t) = 50.0074
  Erro e(t) = r(t) - y(t) = -0.007395

(d) ERRO DE REGIME ESTACIONÁRIO TEÓRICO:
-----

Constante de erro de velocidade (Velocity Error Constant):
K_v = lim(s→0) s*L(s) = inf
```


Erro de regime estacionário para rampa unitária:
 $e_{ss} = 1/K_v = 0.000000$

Erro simulado ao final de 50 segundos: -0.007395
Diferença: 0.007395

Gráficos salvos como 'rampa_response.png'

Gráficos

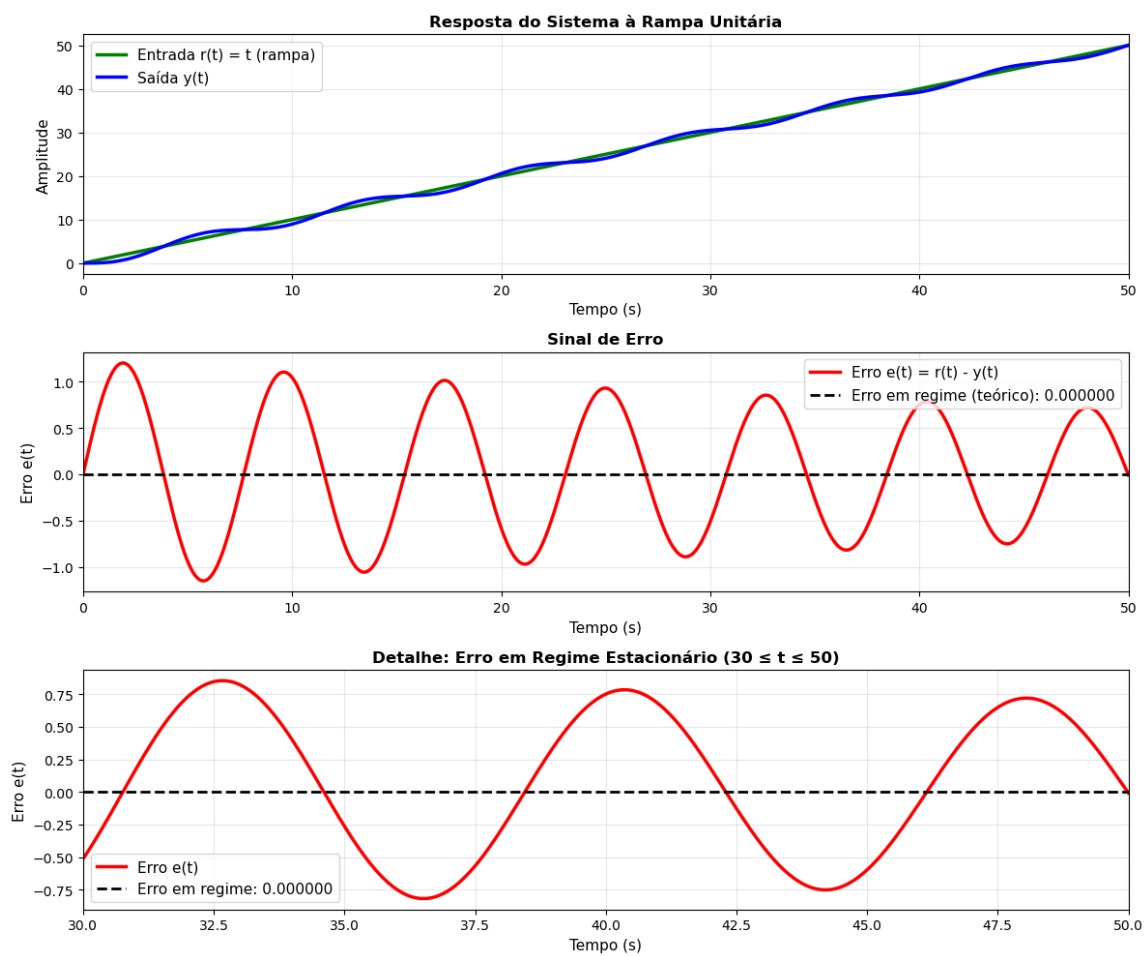


Figura 9: PC5.2

PC5.4

Fonte: 5.4.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PROBLEMA PC5.4 - ANÁLISE DO MÁXIMO PERCENTUAL DE ULTRAPASSAGEM
=====

(a) ANÁLISE ANALÍTICA:
-----

Sistema em Malha Aberta:
  G_c(s) = 21/s (Controlador)
  G_p(s) = 1/(s+2) (Processo)
  L(s) = G_c(s)*G_p(s) =
<TransferFunction>: sys[0]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      21
      ----
      s^2 + 2 s

Sistema em Malha Fechada:
  T(s) = L(s)/(1 + L(s)) = Y(s)/R(s) =
<TransferFunction>: sys[2]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      21
      ----
      s^2 + 2 s + 21

Numerador: [21]
Denominador: [array([ 1, 2, 21])]

PARÂMETROS DO SISTEMA DE SEGUNDA ORDEM:

Frequência Natural:  $\omega_n = 21 = 4.582576 \text{ rad/s}$ 
Amortecimento Relativo:  $\zeta = 1/21 = 0.218218$ 

 $(1 - \zeta^2) = (1 - 0.047619) = 0.975900$ 
 $e^{(-\zeta\pi/(1-\zeta^2))} = e^{(-0.218218*\pi/0.975900)}$ 
                     =  $e^{(-0.702481)}$ 
                     = 0.495355

MÁXIMA ULTRAPASSAGEM PERCENTUAL (M.U.P.):
```

M.U.P. = 0.495355 100% = 49.54%

OUTROS PARÂMETROS DO SISTEMA:

Frequência natural: 0.7293 Hz

Frequência de oscilação: 4.4721 rad/s

Tempo de pico (máxima ultrapassagem): $t_p = 0.702481$ s

Tempo de acomodação (2%): $t_s = 4.000000$ s

=====

(b) RESPOSTA AO DEGRAU E ESTIMATIVA GRÁFICA

=====

A partir da simulação:

Valor de pico: $y_{max} = 1.495338$

Tempo de pico: $t_p = 0.700701$ s

Ultrapassagem percentual: M.U.P. = 49.53%

Tempo de acomodação (2%): $t_s \approx 4.319319$ s

=====

COMPARAÇÃO ENTRE ANÁLISE TEÓRICA E SIMULAÇÃO:

=====

Ultrapassagem percentual teórica (a): 49.54%

Ultrapassagem percentual simulada (b): 49.53%

Erro relativo: 0.0017%

Tempo de pico teórico: 0.702481 s

Tempo de pico simulado: 0.700701 s

Tempo de acomodação teórico (2%): 4.000000 s

Tempo de acomodação simulado (2%): 4.319319 s

✓Gráfico salvo como 'step_response_pc54.png'

=====

Gráficos

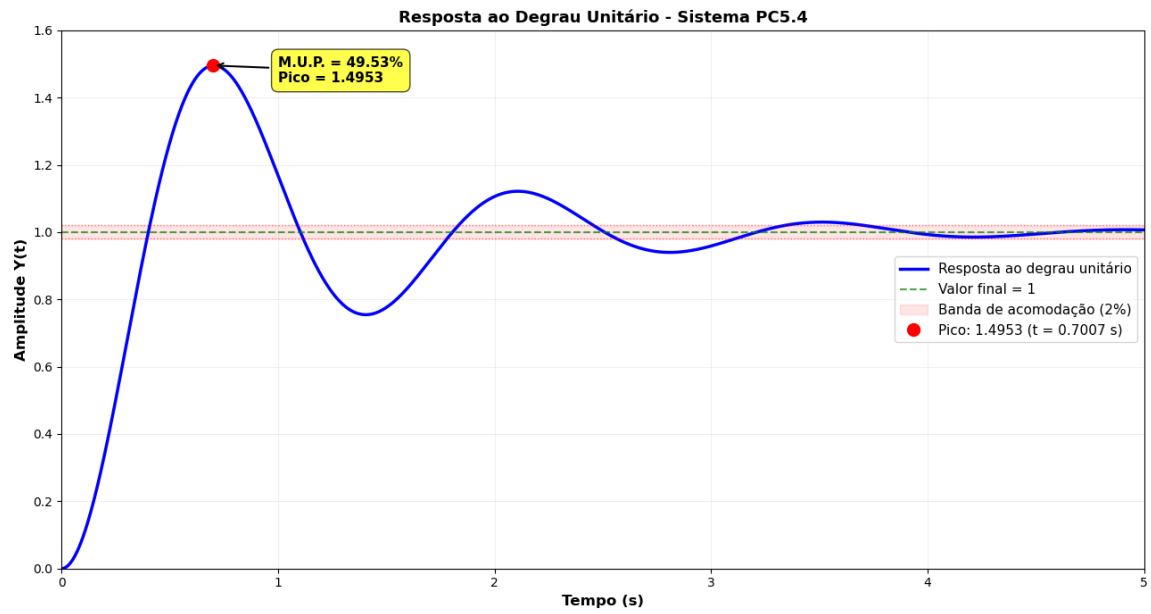


Figura 10: PC5.4

PC5.8

Fonte: 5.8.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PROBLEMA PC5.8 - ANÁLISE DO PILOTO AUTOMÁTICO DE MÍSIL
=====

(1) COMPONENTES DO SISTEMA:
-----

Controlador:  $G_c(s) = 0.1 + 5/s =$ 
<TransferFunction>: sys[16]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      0.1 s + 5
      -----
           s

Dinâmica do Míssil:  $G_p(s) = 100(s+1)/(s^2 + 2s + 100) =$ 
<TransferFunction>: sys[17]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      100 s + 100
      -----
      s^2 + 2 s + 100

Função de Transferência em Malha Aberta:
 $L(s) = G_c(s) * G_p(s) =$ 
<TransferFunction>: sys[18]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      10 s^2 + 510 s + 500
      -----
      s^3 + 2 s^2 + 100 s

Numerador de L(s): [ 10. 510. 500.]
Denominador de L(s): [array([ 1, 2, 100, 0])]

=====
FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA FECHADA:
=====

 $T(s) = L(s)/(1 + L(s)) = (s)/_d(s) =$ 
<TransferFunction>: sys[20]
Inputs (1): ['u[0]']
```

Outputs (1): ['y[0]']

$$\frac{10 s^2 + 510 s + 500}{s^3 + 12 s^2 + 610 s + 500}$$

Numerador de T(s): [10. 510. 500.]

Denominador de T(s): [1. 12. 610. 500.]

=====

ANÁLISE DO SISTEMA:

=====

Pólos do sistema em malha fechada:

Pólo 1: -5.583822 j23.864733

Pólo 2: -5.583822 j23.864733

Pólo 3: -0.832356

Pólos dominantes (conjugado complexo):

s = --5.583822 j23.864733

Parâmetros equivalentes de segunda ordem (pólos dominantes):

ω_n (frequência natural estimada) = 24.509275 rad/s

ζ (amortecimento relativo estimado) = 0.227825

=====

PREDIÇÃO USANDO FÓRMULAS DE SEGUNDA ORDEM:

=====

Parâmetros teóricos de segunda ordem:

Máximo percentual de ultrapassagem:

$$M_p = e^{(-\zeta\pi/(1-\zeta^2))} = e^{(-0.227825*\pi/0.973702)}$$

$$= e^{(-0.735064)}$$

$$= 0.479475$$

$$M_p = 47.95\%$$

Tempo até o pico:

$$T_p = \pi/(\omega_n*(1-\zeta^2)) = \pi/(24.509275*0.973702)$$

$$= 0.131642 \text{ s}$$

Tempo de acomodação (2%):

$$T_s = 4/(\zeta*\omega_n) = 4/(0.227825*24.509275)$$

$$= 0.716355 \text{ s}$$

=====

(b) RESPOSTA AO DEGRAU UNITÁRIO - ANÁLISE REAL:

=====

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO:

Valor final (regime estacionário): 0.986231

Valor de pico: 1.297871

Tempo de pico: 0.111056 s
 Percentual de ultrapassagem (real): $M_p = 29.79\%$
 Tempo de acomodação (2%, real): $T_s \approx 1.931466$ s

=====

COMPARAÇÃO - PREDIÇÃO (2ª ORDEM) vs RESPOSTA REAL:

=====

Parâmetro

...

(continuação omitida por brevidade)

Gráficos

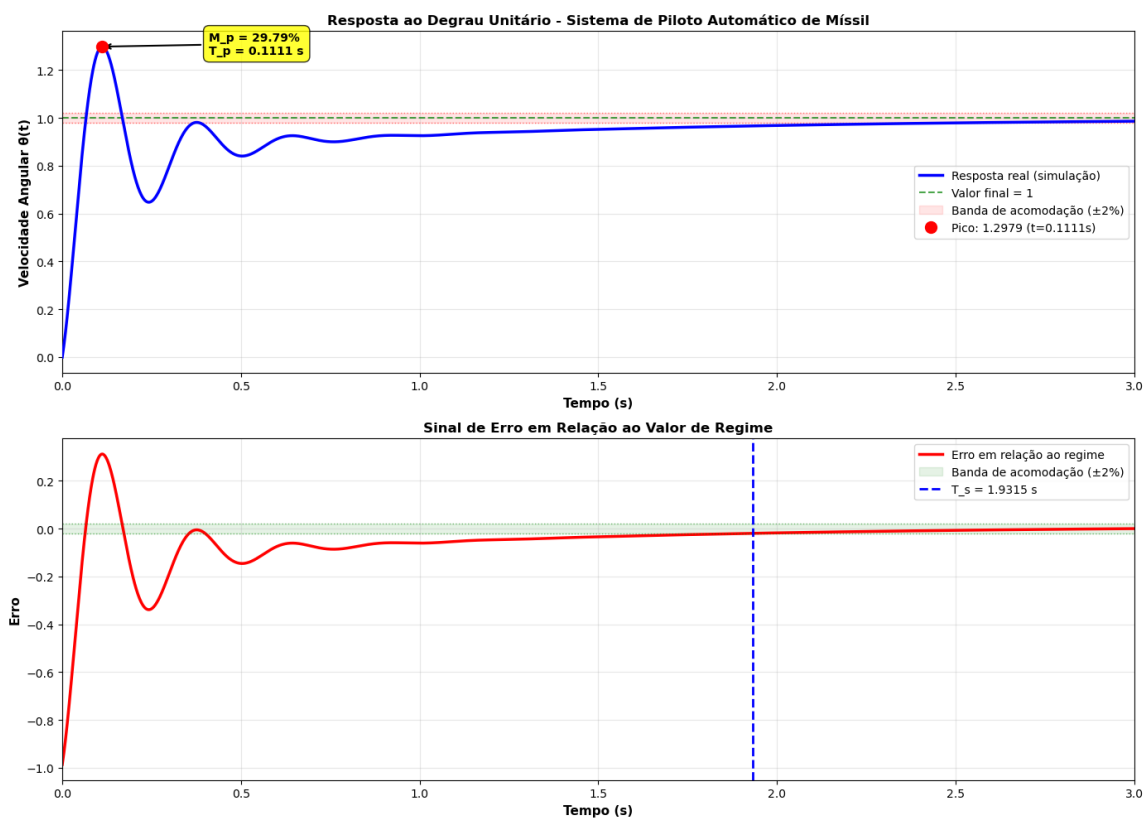


Figura 11: PC5.8

PC5.9

Fonte: 5.9.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PROBLEMA PC5.9 - ANÁLISE DE SISTEMA COM REALIMENTAÇÃO NÃO-UNITÁRIA
=====

(1) COMPONENTES DO SISTEMA:
-----

Caminho direto:  $G(s) = 10/(s+10) =$ 
<TransferFunction>: sys[0]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      10
      ----
      s + 10

Caminho de realimentação:  $H(s) = 0.5/(10s+0.5) =$ 
<TransferFunction>: sys[1]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      0.5
      -----
      10 s + 0.5

H(s) simplificado:  $H(s) = 0.05/(s+0.05) =$ 
<TransferFunction>: sys[2]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      0.05
      -----
      s + 0.05

=====
FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA ABERTA:
=====

 $L(s) = G(s)*H(s) =$ 
<TransferFunction>: sys[3]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      5
      -----
```



```

10 s^2 + 100.5 s + 5

Numerador de L(s): [5.]
Denominador de L(s): [ 10. 100.5 5. ]

=====
FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA FECHADA:
=====
T(s) = G(s)/(1 + G(s)*H(s)) = Y(s)/R(s) =
<TransferFunction>: sys[4]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      100 s + 5
      -----
10 s^2 + 100.5 s + 10

Numerador de T(s): [100. 5.]
Denominador de T(s): [ 10. 100.5 10. ]

=====
ANÁLISE DO SISTEMA:
=====

Pólos do sistema em malha fechada:
Pólo 1: -9.949492
Pólo 2: -0.100508

Estabilidade: ESTÁVEL

=====
RESPOSTA AO DEGRAU UNITÁRIO:
=====

RESULTADOS:
Valor final (regime estacionário): 0.686753
Valor de pico: 0.978591
Tempo de pico: 0.535268 s
Percentual de ultrapassagem (M.U.P.): 42.50%
Tempo de acomodação (2%): 9.289645 s
Tempo de acomodação (5%): 8.319160 s

=====
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA:
=====

Sistema é de 2ª ordem com dois pólos reais (superamortecido)

=====
RESUMO DOS RESULTADOS:
=====

```

✓Máxima Ultrapassagem Percentual (M.U.P.): 42.50%
 ✓Tempo de Acomodação (Critério 2%): 9.289645 s
 ✓Tempo de Acomodação (Critério 5%): 8.319160 s
 ✓Tempo de Pico: 0.535268 s
 ✓Sistema é ESTÁVEL

✓Gráfico salvo como 'system_pc59_response.png'

=====

Gráficos

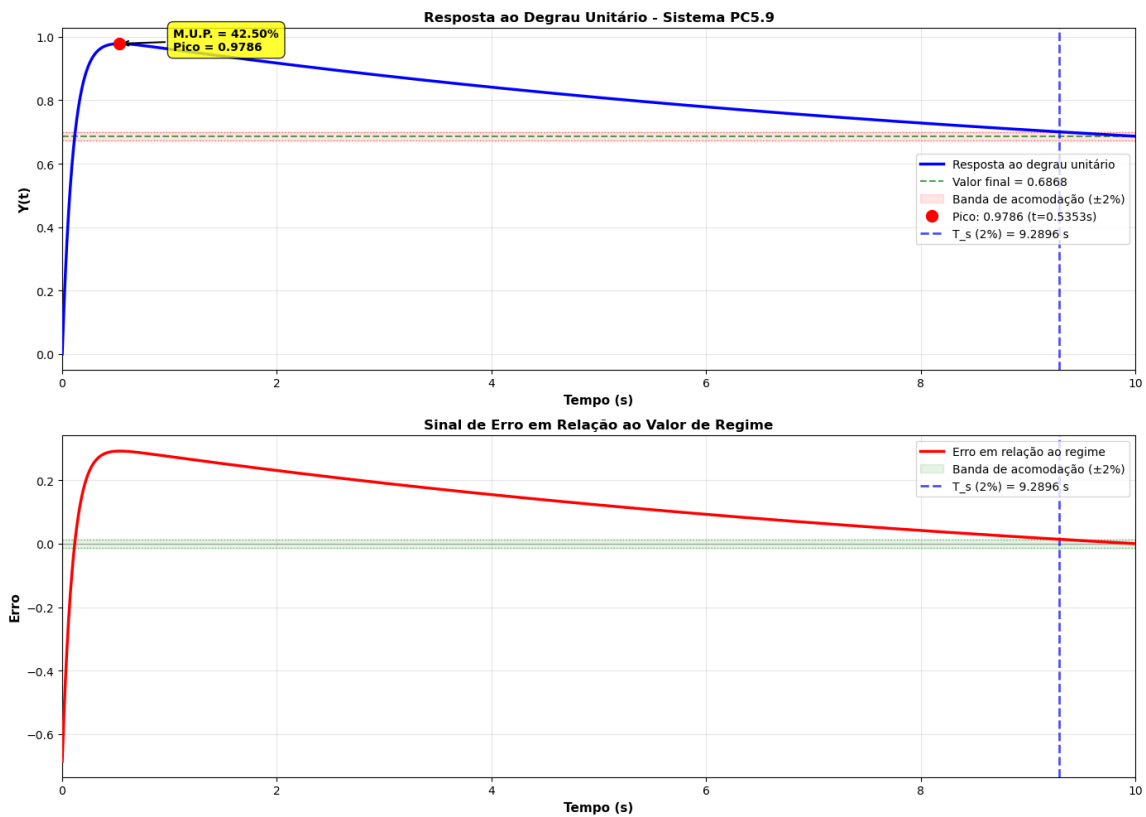


Figura 12: PC5.9

PC5.10

Fonte: 5.10.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PROBLEMA PC5.10 - RESPOSTA A RAMPA E ERRO EM REGIME ESTACIONÁRIO
=====

(1) FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA ABERTA:
-----

L(s) = G(s) = 10/(s(s+15)(s+5)) =
<TransferFunction>: sys[7]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      10
-----
s^3 + 20 s^2 + 75 s

=====
FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA FECHADA:
=====

T(s) = L(s)/(1 + L(s)) = Y(s)/R(s) =
<TransferFunction>: sys[9]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      10
-----
s^3 + 20 s^2 + 75 s + 10

Numerador de T(s): [10]
Denominador de T(s): [ 1 20 75 10]

=====
ANÁLISE DE ESTABILIDADE:
=====

Pólos do sistema em malha fechada:
  Pólo 1: -15.065940
  Pólo 2: -4.795654
  Pólo 3: -0.138406

Estabilidade: ESTÁVEL

=====
ERRO EM REGIME ESTACIONÁRIO:
```

=====

Constante de erro de velocidade:

$$K_v = \lim(s \rightarrow 0) sL(s) = 10/(155) = 0.133333$$

Erro em regime estacionário para rampa unitária:

$$e_{ss} = 1/K_v = 1/0.133333 = 7.500000$$

=====

SIMULAÇÃO DA RESPOSTA À RAMPAS:

=====

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO (t = 100.0 s):

Entrada r(t) = 100.000000

Saída y(t) = 92.500007

Erro e(t) = 7.499993

COMPARAÇÃO:

Erro teórico: 7.500000

Erro simulado: 7.499993

Diferença: 0.000007

Tempo para atingir regime estacionário: ~100.00 s

=====

TIPO DE SISTEMA:

=====

Tipo de Sistema: Tipo 1 (uma integração)

- Erro zero para entrada em degrau: SIM
- Erro finito para entrada em rampa: SIM ($e_{ss} = 1/K_v$)
- Erro infinito para entrada em parábola: SIM

=====

RESUMO FINAL:

=====

✓Entrada: r(t) = t (rampa unitária)

✓Erro em regime estacionário teórico: $e_{ss} = 7.500000$

✓Erro em regime estacionário simulado: $e_{ss} \approx 7.499993$

✓Sistema: ESTÁVEL (Tipo 1)

✓Gráficos salvos como 'ramp_response_pc510.png'

=====

Gráficos

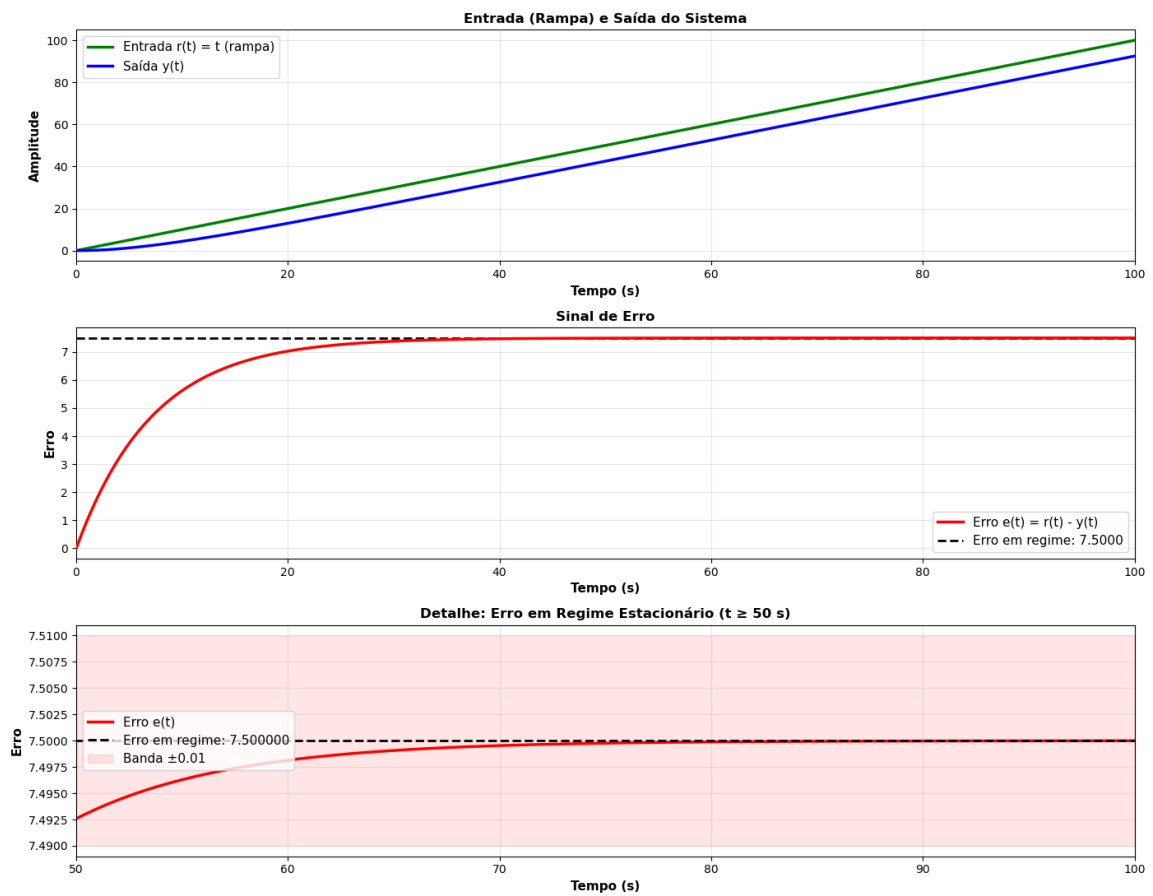


Figura 13: PC5.10

PC5.11

Fonte: 5.11.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PARTE (a): FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM MALHA FECHADA
=====

Controlador G_c(s) = 0.5 + 2/s:
<TransferFunction>: sys[51]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

    0.5 s + 2
    -
    s

Processo G_p(s) = 1/(s(s+2)):
<TransferFunction>: sys[56]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

    1
    -
    s^2 + 2 s

Função de transferência em malha aberta G_ol(s) = G_c(s)*G_p(s):
<TransferFunction>: sys[57]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

    0.5 s + 2
    -
    s^3 + 2 s^2

Função de transferência em malha fechada T(s) = Y(s)/R(s):
<TransferFunction>: sys[59]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

    0.5 s + 2
    -
    s^3 + 2 s^2 + 0.5 s + 2

Numerador: 0.5s + 2.0
Denominador: s^3 + 2.0s^2 + 0.5s + 2.0
=====
```

PARTE (b): RESPOSTA A DIFERENTES ENTRADAS

=====

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

=====

Zeros do sistema:

Zero 1: -4.000000

Polos do sistema em malha fechada:

Polo 1: -2.188978

Polo 2: 0.094489+0.951178j

Polo 3: 0.094489-0.951178j

Sistema é estável? NÃO

Gráficos

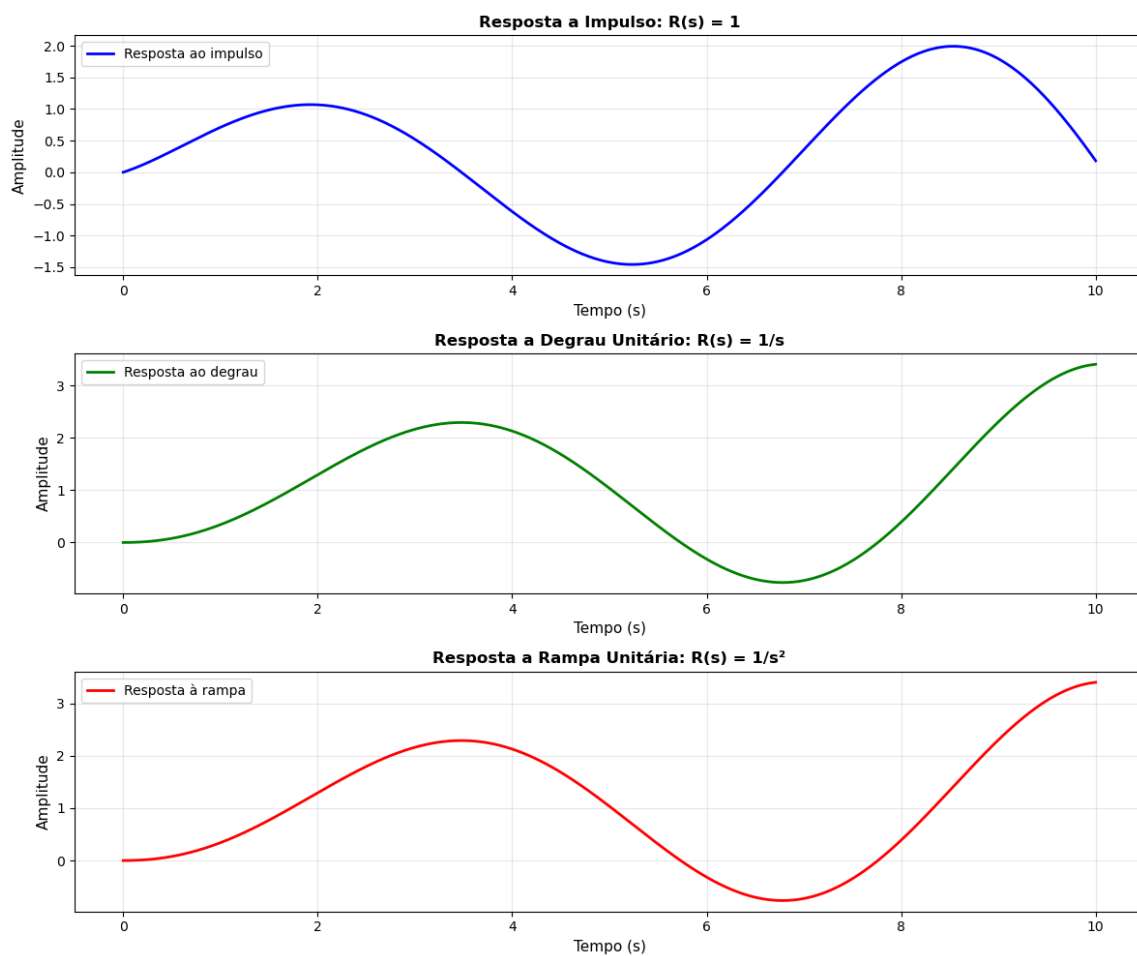


Figura 14: PC5.11

PC5.12

Fonte: 5.12.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PC5.12: ANÁLISE DE RESPOSTA AO DEGRAU E DESEMPENHO DO SISTEMA
=====

=====
PARTE (a): SISTEMA ORIGINAL
=====

Função de transferência em malha fechada:
 $T(s) = 77(s + 2) / [(s + 7)(s^2 + 4s + 22)]$ 

Sistema original:
<TransferFunction>: sys[15]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      77 s + 154
      -----
      s^3 + 11 s^2 + 50 s + 154

Denominador expandido:
 $(s + 7)(s^2 + 4s + 22) = s^3 + 11s^2 + 50s + 154$ 

-----
CARACTERÍSTICAS DA RESPOSTA AO DEGRAU:
-----

Valor final em regime permanente: 1.039955
Máximo valor atingido: 1.806442
Máxima Ultrapassagem Percentual (MUP): 73.70%
Tempo de acomodação Ts (critério 2%): 1.8199 segundos

Polos do sistema original:
Polo 1: -7.000000
Polo 2: -2.000000+4.242641j
Polo 3: -2.000000-4.242641j

=====
PARTE (b): SISTEMA SIMPLIFICADO (Desprezando polo em s = -7)
=====

Função de transferência simplificada:
 $T_b(s) = 77(s + 2) / (s^2 + 4s + 22)$ 

Sistema simplificado:
```



```
<TransferFunction>: sys[40]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']
```

$$\frac{77s + 154}{s^2 + 4s + 22}$$

CARACTERÍSTICAS DA RESPOSTA AO DEGRAU:

Valor final em regime permanente: 7.295222
Máximo valor atingido: 14.081377
Máxima Ultrapassagem Percentual (MUP): 93.02%
Tempo de acomodação Ts (critério 2%): 1.6418 segundos

Polos do sistema simplificado:

Polo 1: -2.000000+4.242641j
Polo 2: -2.000000-4.242641j

Análise de 2ª ordem:

Frequência natural $\omega_n = 4.6904$ rad/s
Coeficiente de amortecimento $\zeta = 0.4264$
Tempo de acomodação teórico (2%): 2.0000 segundos
Máxima Ultrapassagem Teórica: 22.74%

COMPARAÇÃO E CONCLUSÕES

Parâmetro	Sistema Original	Sistema Simplificado
Tempo de acomodação Ts (s)	1.8199	1.6418
Máxima Ultrapassagem (MUP)	73.70 %	93.02 %
Valor final em regime permanente	1.039955	7.295222

DIFERENÇAS RELATIVAS:

Diferença em Ts: 0.1781 s (9.79%)

Diferença em MUP: 19.32% (26.21%)

CONCLUSÕES SOBRE O DESPREZAMENTO DO POLO EM $s = -7$:

1. O polo em $s = -7$ está mais à esquerda no plano complexo que os p
...
(continuação omitida por brevidade)

PC6.2

Fonte: 6.2.ipynb

Resultados (saída do código)

```
=====
PC6.2: ANÁLISE DE ESTABILIDADE - RAÍZES DO POLINÔMIO CARACTERÍSTICO
=====

Função da Planta:
G(s) = (s2 - 2s + 4)/(s2 + 4s + 2)
<TransferFunction>: sys[17]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      s^2 - 2 s + 4
      -----
      s^2 + 4 s + 2

=====
ANÁLISE DAS RAÍZES DO POLINÔMIO CARACTERÍSTICO
=====

-----
CASO: K = 1
-----

Controlador: Gc(s) = 1

Função de transferência em malha fechada:
<TransferFunction>: sys[21]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      s^2 - 2 s + 4
      -----
      2 s^2 + 2 s + 6

Polinômio característico: (2)s2 + (2)s + (6) = 0
Simplificado: 2s2 + 2s + 6 = 0

Raízes (Polos em malha fechada):
  Polo 1: -0.500000+1.658312j
  Polo 2: -0.500000-1.658312j

Análise de Estabilidade:
  Número de polos com parte real negativa: 2 de 2
  Sistema ESTÁVEL? SIM ✓
```

CASO: K = 2

Controlador: $G_c(s) = 2$

Função de transferência em malha fechada:

<TransferFunction>: sys[25]

Inputs (1): ['u[0]']

Outputs (1): ['y[0]']

$$\frac{2 s^2 - 4 s + 8}{3 s^2 + 10}$$

Polinômio característico: $(3)s^2 + (0)s + (10) = 0$

Simplificado: $3s^2 + 0s + 10 = 0$

Raízes (Polos em malha fechada):

Polo 1: -0.000000+1.825742j

Polo 2: 0.000000-1.825742j

Análise de Estabilidade:

Número de polos com parte real negativa: 0 de 2

Sistema ESTÁVEL? NÃO

CASO: K = 5

Controlador: $G_c(s) = 5$

Função de transferência em malha fechada:

<TransferFunction>: sys[29]

Inputs (1): ['u[0]']

Outputs (1): ['y[0]']

$$\frac{5 s^2 - 10 s + 20}{6 s^2 - 6 s + 22}$$

Polinômio característico: $(6)s^2 + (-6)s + (22) = 0$

Simplificado: $6s^2 + -6s + 22 = 0$

Raízes (Polos em malha fechada):

Polo 1: 0.500000+1.848423j

Polo 2: 0.500000-1.848423j

Análise de Estabilidade:

Número de polos com parte real negativa: 0 de 2

Sistema ESTÁVEL? NÃO

=====

RESUMO COMPARATIVO

=====

K | Polinômio | Raízes | Estável?

1	$2s^2+2s+6$	$-0.500+1.658j, -0.500-1.658j$	✓SIM
2	$3s^2+0s+10$	$-0.000+1.826j, 0.000-1.826j$	NÃO
5	$6s^2+-6s+22$	$0.500+1.848j, 0.500-1.848j$	NÃO

=====

CONCLUSÕES SOBRE ESTABILIDADE

=====

...

(continuação omitida por brevidade)

Gráficos

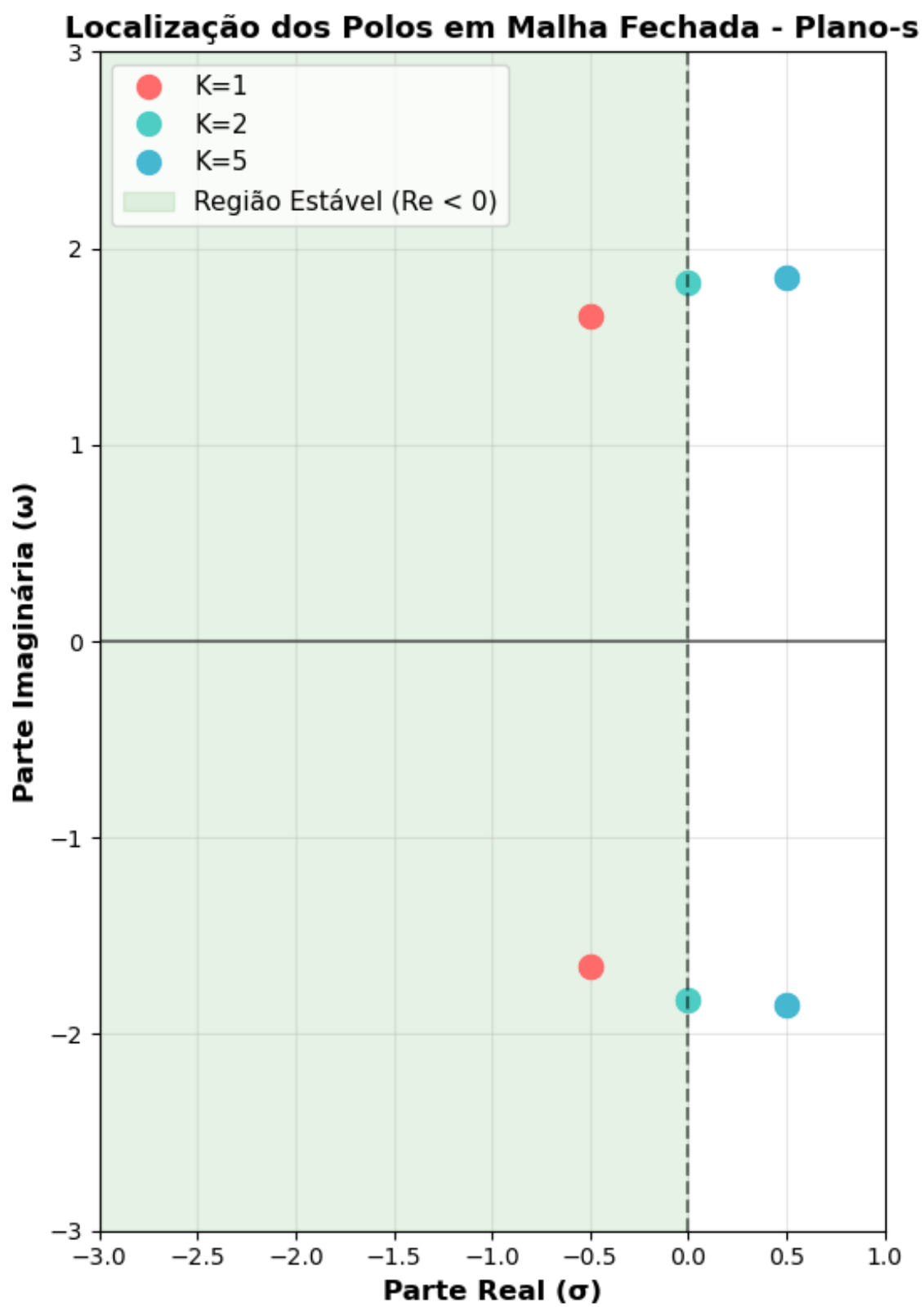


Figura 15: PC6.2

PC6.4

Fonte: 6.4.ipynb

Resultados (saída do código)

```
Linha s^3 é toda zero! Usando polinômio auxiliar.
Linha s^1 é toda zero! Usando polinômio auxiliar.

Tabela de Routh-Hurwitz:
[[1. 2. 1.]
 [2. 4. 2.]
 [8. 8. 0.]
 [2. 2. 0.]
 [4. 0. 0.]
 [2. 0. 0.]]

Mudanças de sinal na 1ª coluna: 0
Polos do sistema:
[-2.00000000e+00+0.j -3.97581489e-09+1.00000002j
 -3.97581489e-09-1.00000002j 3.97581464e-09+0.99999998j
 3.97581464e-09-0.99999998j]
Linha s^3 é toda zero! Usando polinômio auxiliar.
Linha s^1 é toda zero! Usando polinômio auxiliar.
```

Observação

Como há uma **linha de zeros** na tabela de Routh e aparecem polos **no eixo imaginário** (numericamente, com parte real muito próxima de zero), o sistema não é assintoticamente estável: ele está em **estabilidade marginal** (oscilação sustentada).

Gráficos

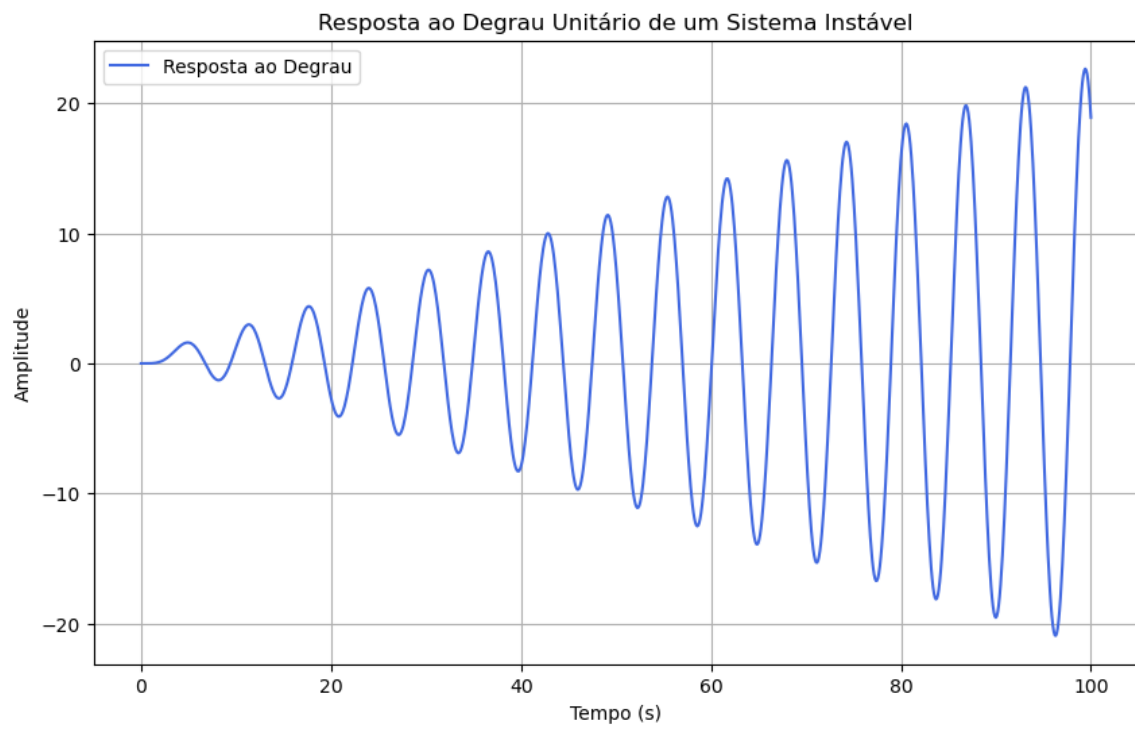


Figura 16: PC6.4

PC6.6

Fonte: 6.6.ipynb

Resultados (saída do código)

```
--- Análise para o limite de estabilidade (K = 4) ---  
A equação característica de malha fechada é:  
[1 5 1 5]  
  
As raízes (polos) para K = 4 são:  
Raiz 1: (-5+0j)  
Raiz 2: 1j  
Raiz 3: -1j
```

Gráficos

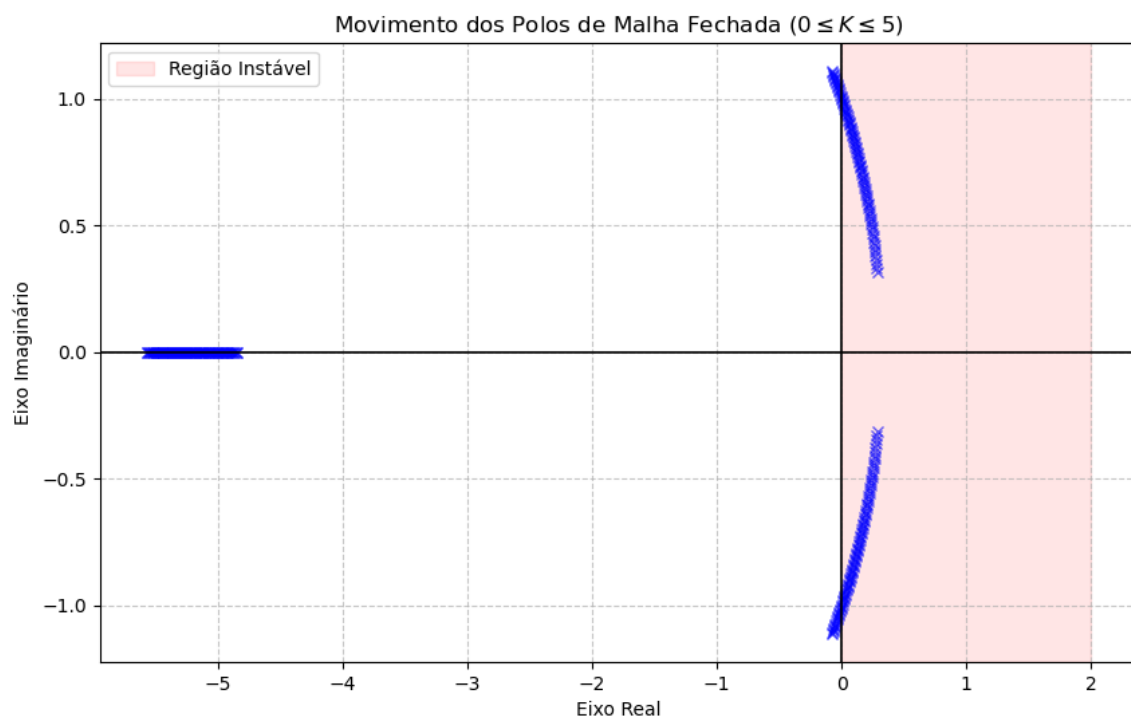


Figura 17: PC6.6

PC6.8

Fonte: 6.8.ipynb

Resultados (saída do código)

```
ITEM (a) - Critério de Routh-Hurwitz
-----
Polinômio característico:
s^3 + 10 s^2 + 10 s + 5 K1 = 0

Tabela de Routh:
s^3 | 1 10
s^2 | 10 5K1
s^1 | (100-5K1)/10 0
s^0 | 5K1

Para estabilidade, todos elementos da 1ª coluna > 0:
1 > 0
10 > 0
(100 - 5K1)/10 > 0
5K1 > 0

Logo:
K1 > 0
K1 < 20

Faixa estável:
0 < K1 < 20

ITEM (b) - Comentários
-----
•Para 0 < K1 < 20: todos polos no semiplano esquerdo => sistema estável.
•Em K1 = 20: polos cruzam eixo imaginário => estabilidade marginal.
•Para K1 > 20: aparecem polos no semiplano direito => sistema instável.
•Ao aumentar K1, o sistema tende a ficar mais rápido inicialmente,
  porém perde estabilidade após K1 = 20.
```

Gráficos

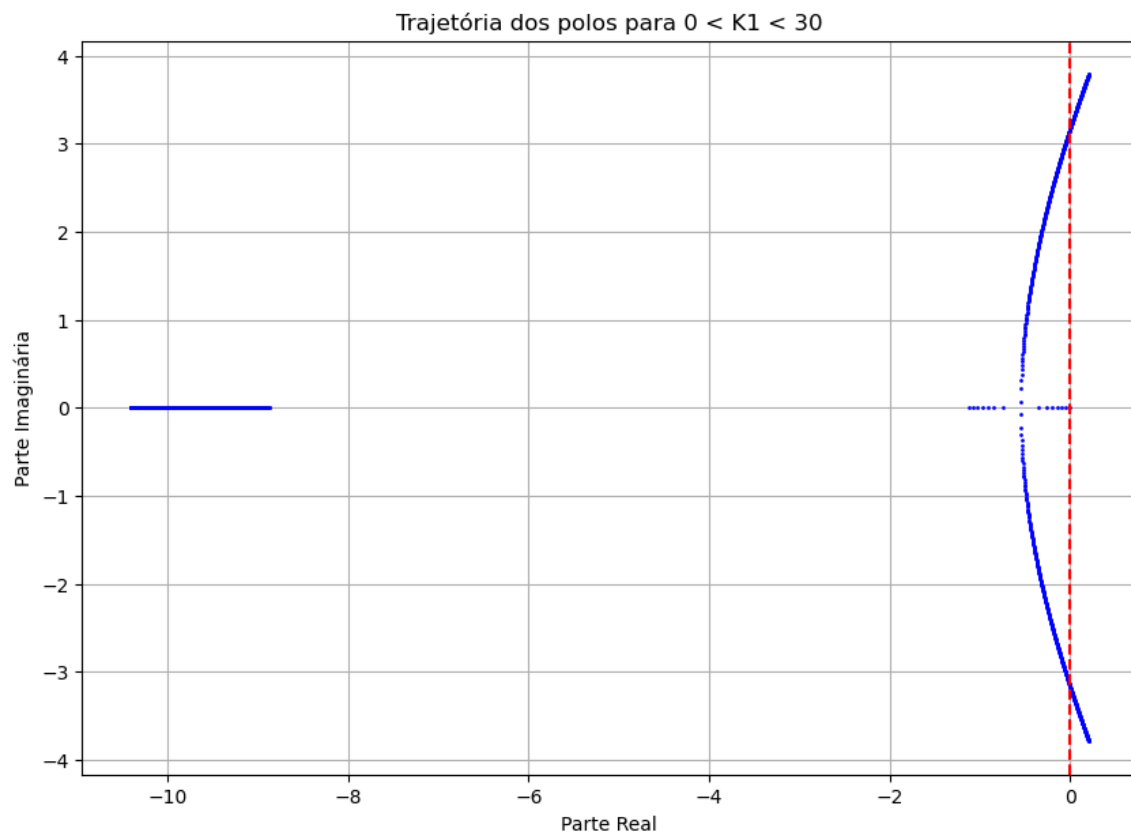


Figura 18: PC6.8